

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



BÀI TẬP LỚN MÔN
KHAI PHÁ DỮ LIỆU

ĐỀ TÀI: Phát hiện hành vi bất thường theo ngữ cảnh trên camera giám sát dựa trên phân cụm hành vi-không gian–thời gian và khai phá luật kết hợp

Giảng viên phụ trách môn học: Th.S Trần Mạnh Tuấn

Nhóm thực hiện: Nhóm 14

Thành viên nhóm:

Hà Nội, 15 tháng 5 năm 2026

Mục lục

CHƯƠNG I. Mô tả đề tài	3
1 Tên đề tài	3
2 Mục tiêu	3
2.1 Mục tiêu tổng quát	3
2.2 Mục tiêu cụ thể	3
3 Phương pháp	3
3.1 Trích xuất đặc trưng hành vi-không gian-thời gian	3
3.2 Phân cụm hành vi	4
3.3 Khai phá luật kết hợp ngữ cảnh	4
4 Cách triển khai	4
4.1 Giai đoạn 1: Chuẩn bị dữ liệu	4
4.2 Giai đoạn 2: Tiền xử lý video	4
4.3 Giai đoạn 3: Trích xuất đặc trưng	4
4.4 Giai đoạn 4: Phân cụm hành vi	5
4.5 Giai đoạn 5: Khai phá luật kết hợp	5
4.6 Giai đoạn 6: Phát hiện bất thường	5
4.7 Giai đoạn 7: Đánh giá	5
5 Kết quả kỳ vọng	5
CHƯƠNG II. Cơ sở lý thuyết và hướng tiếp cận	6
1 Bài toán phát hiện bất thường theo ngữ cảnh	6
2 Phân cụm hành vi-không gian-thời gian	6
3 Token và association rule	6
4 Tài liệu tham khảo về tư duy xử lý nhanh	6
CHƯƠNG III. Thiết kế hệ thống	7
1 Tổng quan pipeline	7
2 Cấu hình chính	7
3 Tóm tắt artifact được dùng	8
CHƯƠNG IV. Triển khai	9
1 Cấu trúc module	9

2	Lenh tai lap artifact bao cao	9
CHƯƠNG V. Thuc nghiem va artifact		10
1	Dataset va pham vi chay	10
2	Artifact dau vao	10
3	Metric sanity-check	10
CHƯƠNG VI. Ket qua dinh tinh va thao luan		11
1	Cluster profile rut gon	11
2	Rule evidence rut gon	12
3	Case heatmap va giai thich	12
3.1	Case 001: video Test008, frame 122	12
3.2	Case 002: video Test011, frame 33	14
3.3	Case 003: video Test004, frame 137	15
3.4	Case 004: video Test002, frame 154	17
3.5	Case 005: video Test007, frame 136	18
4	Thao luan	20
CHƯƠNG VII. Ket luan va huong phat trien		21
1	Muc da hoan thanh	21
2	Han che	21
3	Huong phat trien	21

CHƯƠNG I. MÔ TẢ ĐỀ TÀI

1. Tên đề tài

Phát hiện hành vi bất thường theo ngữ cảnh trên camera giám sát dựa trên phân cụm hành vi-không gian-thời gian và khai phá luật kết hợp

2. Mục tiêu

2.1. Mục tiêu tổng quát

Đề tài hướng tới xây dựng một phương pháp hỗ trợ hệ thống camera giám sát có khả năng tự động phân tích video và cảnh báo các hành vi bất thường dựa trên cả đặc trưng chuyển động lẫn ngữ cảnh xuất hiện của hành vi.

2.2. Mục tiêu cụ thể

- Trích xuất các đặc trưng hành vi-không gian-thời gian từ video giám sát.
- Phân cụm các hành vi tương tự để hình thành các mẫu hành vi bình thường thường gặp trong cảnh.
- Khai phá các luật kết hợp giữa hành vi và ngữ cảnh như vị trí, thời gian, loại đối tượng hoặc hướng di chuyển.
- Phát hiện các hành vi lệch khỏi mẫu bình thường hoặc xuất hiện trong bối cảnh không phù hợp.
- Hỗ trợ đưa ra cảnh báo có khả năng giải thích cho người vận hành.

3. Phương pháp

Phương pháp đề xuất kết hợp ba thành phần chính: trích xuất đặc trưng hành vi-không gian-thời gian, phân cụm hành vi và khai phá luật kết hợp ngữ cảnh.

3.1. Trích xuất đặc trưng hành vi-không gian-thời gian

Từ video camera giám sát, hệ thống thu thập các thông tin như vị trí, tốc độ, hướng di chuyển, thời gian xuất hiện, vùng đi qua, thời gian dừng và các đặc điểm quỹ đạo khác.

Những thông tin này được kết hợp để tạo thành biểu diễn đặc trưng cho từng hành vi.

3.2. Phân cụm hành vi

Các đặc trưng sau khi trích xuất được đưa vào thuật toán phân cụm nhằm tìm ra các nhóm hành vi bình thường thường lặp lại trong cảnh, chẳng hạn như đi thẳng, rẽ, dừng, đứng lâu hoặc di chuyển theo các hướng quen thuộc.

3.3. Khai phá luật kết hợp ngữ cảnh

Từ kết quả phân cụm và thông tin ngữ cảnh, hệ thống xây dựng các giao dịch hành vi và khai phá các luật phổ biến, ví dụ:

- người đi bộ thường xuất hiện trên vỉa hè;
- xe thường di chuyển trong làn xe;
- một số hành vi chỉ thường xảy ra tại các vùng hoặc thời điểm nhất định.

Một hành vi được xem là bất thường khi nó lệch xa các cụm hành vi bình thường hoặc vi phạm các luật ngữ cảnh đã khai phá.

4. Cách triển khai

4.1. Giai đoạn 1: Chuẩn bị dữ liệu

Lựa chọn các bộ dữ liệu video giám sát công khai phù hợp như UCSD Pedestrian, CUHK Avenue, ShanghaiTech Campus, Street Scene hoặc NWPU Campus.

4.2. Giai đoạn 2: Tiền xử lý video

- Chuẩn hóa video.
- Phát hiện vùng chuyển động.
- Theo dõi đối tượng.
- Chia cảnh thành các vùng không gian.

4.3. Giai đoạn 3: Trích xuất đặc trưng

Tạo tập dữ liệu có cấu trúc gồm các đặc trưng về chuyển động, vị trí, thời gian, quỹ đạo và vùng xuất hiện.

4.4. Giai đoạn 4: Phân cụm hành vi

Áp dụng thuật toán phân cụm để xác định các mẫu hành vi bình thường trong từng cảnh.

4.5. Giai đoạn 5: Khai phá luật kết hợp

Chuyển các hành vi thành giao dịch ngữ cảnh và sinh ra các luật hành vi thường gặp.

4.6. Giai đoạn 6: Phát hiện bất thường

Kết hợp độ lệch khỏi cụm hành vi và mức độ vi phạm luật ngữ cảnh để tính điểm bất thường và sinh cảnh báo.

4.7. Giai đoạn 7: Đánh giá

Đánh giá hiệu quả của phương pháp bằng các chỉ số như Precision, Recall, F1-score, ROC-AUC, tỷ lệ cảnh báo giả và thời gian xử lý.

5. Kết quả kỳ vọng

- Xây dựng được mô hình phát hiện hành vi bất thường theo ngữ cảnh trên video giám sát.
- Phát hiện được cả hành vi lạ và hành vi quen thuộc nhưng xảy ra sai bối cảnh.
- Giảm cảnh báo giả so với phương pháp chỉ xét chuyển động.
- Tạo ra được các cảnh báo có khả năng giải thích, hỗ trợ người vận hành giám sát hiệu quả hơn.

CHƯƠNG II. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ HƯỚNG TIẾP CẦN

1. Bài toán phát hiện bất thường theo ngữ cảnh

Video từ camera có định hướng có cấu trúc không gian ổn định: cùng một vùng ảnh lặp lại các kiểu chuyển động gần giống nhau theo thời gian. Báo cáo này vì vậy xem mỗi cell trong grid như một ngữ cảnh riêng, học mẫu hành vi bình thường từ dữ liệu huấn luyện và gán điểm bất thường khi mẫu mới lệch khỏi mẫu đó.

2. Phân cụm hành vi-không gian-thời gian

Pipeline dùng spatio-temporal cube ngắn để gom thông tin nhiều frame liên tiếp. Feature motion, density, brightness và vị trí cell được đưa vào MiniBatchKMeans theo từng cell. Cách này giúp được tính giải thích: cluster C0 ở cell 09_11 chỉ có ý nghĩa trong cell đó, không bị đồng nhất với cluster cùng tên ở cell khác.

3. Token và association rule

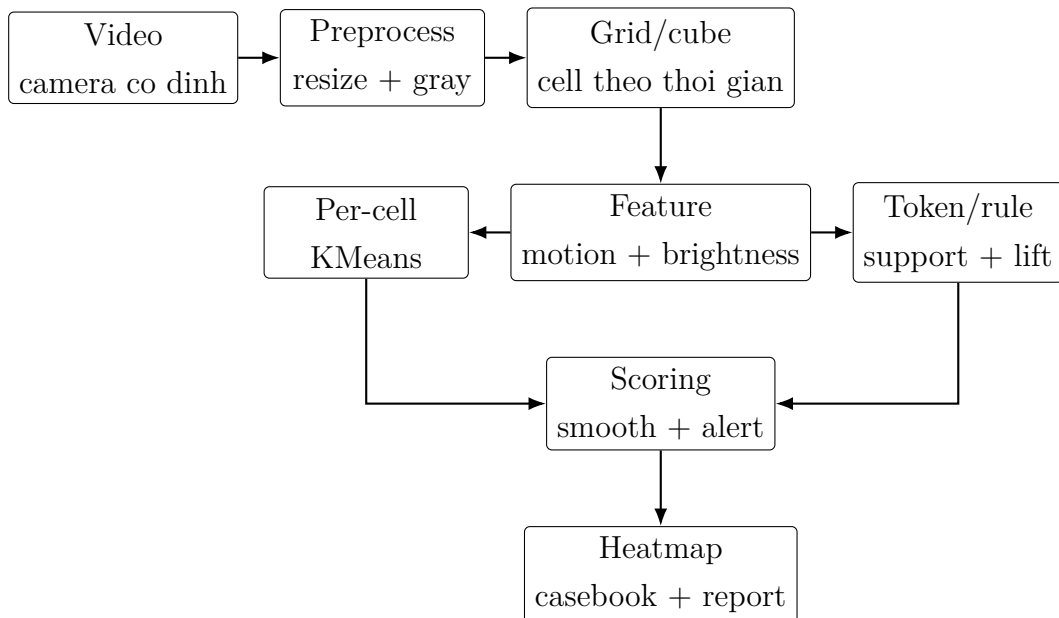
Feature liên tục được rời rạc hóa thành token như `motion=very_fast`, `density=high`, `brightness=dark`, `cluster=C1`. Các token này tạo transaction cho association rule mining. Rule không được xem là bảng chung duy nhất của bất thường; nó là lớp giải thích phụ trợ cho cluster distance và temporal change.

4. Tài liệu tham khảo về xử lý nhanh

Hướng tiếp cần chịu ảnh hưởng từ ý tưởng camera có định hướng có cấu trúc không gian-thời gian lặp lại. Báo cáo không đạt mục tiêu tại hiện một paper cụ thể, mà tập trung đóng gói pipeline hiện có và các artifact giải thích thành bảng chung có thể kiểm tra lại.

CHƯƠNG III. THIẾT KẾ HỆ THỐNG

1. Tổng quan pipeline



Hình 3.1: Pipeline từ video đầu vào đến heatmap, casebook và artifact báo cáo.

2. Cấu hình chính

Bảng 3.1: Cấu hình pipeline dùng trong báo cáo.

Mục	Gia trị
Dataset	ucsd_ped2
Input	frame_sequence
Resize	320x240
Grid	12 rows x 16 cols
Cube	length=5, stride=1
Motion feature	frame_diff
Feature columns	foreground_ratio, motion_magnitude_mean, motion_magnitude_std, motion_density, brightness_mean, brightness_delta
Model	minibatch_kmeans, K=5, min_samples=50
Threshold	percentile=99.0, floor=1e-09
Score weights	cluster=0.65, temporal=0.20, rare=0.10, rule=0.05

Muc	Gia tri
Alert	medium=0.70, high=0.90, min consecutive=3
Rules	enabled=True, support=0.010, confidence=0.60, lift=1.05

3. Tom tat artifact duoc dung

- Dataset bao cao: ucsd_ped2.
- Mo hinh: MiniBatchKMeans theo tung cell, K=5, threshold percentile=99.0.
- Grid 12x16, cube length 5, stride 1.
- Feature scoring gom 6 cot; chi tiet nam trong bang cau hinh.
- So case trong casebook: 5.
- Visualization da ghi 15 anh va 1 video overlay.
- Scoring artifact co file thong ke va ket qua frame/cell de tai lap case.

CHƯƠNG IV. TRIỂN KHAI

1. Cấu trúc module

Bảng 4.1: Các module chính trong source code.

Module	Vai trò
kpdl_preprocess	Doc frame/video, chia grid, tạo cube và trích xuất feature tiên xử lý.
kpdl_anomaly/train.py	Train MiniBatchKMeans theo cell, scaler và threshold distance.
kpdl_anomaly/test.py	Tính cell score, frame score, smoothing và alert JSON.
kpdl_anomaly/rule_model.py	Tạo transaction token và khai phá association rules.
kpdl_anomaly/visualization	Render heatmap, top frame, alert peak và overlay video.
kpdl_anomaly/casebook.py	Nội cluster profile, rule evidence và overlay thành casebook.
kpdl_anomaly/reporting.py	Sinh bảng/hình/manifest và section LaTeX cho SPEC 10.

2. Lệnh tải lại artifact báo cáo

```
python src/report.py --config src/configs/ucsd_ped2.yaml \  
  --analysis src/outputs/analysis/ucsd_ped2_smoke \  
  --results src/outputs/results/ucsd_ped2 \  
  --visualizations src/outputs/visualizations/ucsd_ped2 \  
  --evaluation src/outputs/evaluation/ucsd_ped2_smoke \  
  --latex-dir latex --dataset ucsd_ped2 --case-limit 5 \  
  --artifact-label smoke
```

Lệnh này không train lại model và không thay đổi scoring. Nó chỉ đọc artifact đã có, copy hình cần dùng vào `latex/figures`, tạo bảng trong `latex/generated` và ghi manifest nguồn.

CHƯƠNG V. THỰC NGHIỆM VÀ ARTIFACT

1. Dataset và phạm vi chạy

Bao cáo sử dụng dataset `ucsd_ped2` với nhãn artifact `smoke`. Nếu artifact được gán nhãn `smoke`, các con số chỉ nên đọc như sanity check và ví dụ minh họa pipeline, không phải kết luận benchmark.

2. Artifact đầu vào

Nguồn chính gồm config YAML, kết quả scoring `frame_scores.csv` và `cell_scores.csv`, heatmap trong `visualization_index.json`, cluster profile, rule evidence và alert casebook từ SPEC 9.

3. Metric sanity-check

Bảng 5.1: Metric sanity-check frame-level nếu có ground truth.

Score	Frames	ROC	PR	EER	Best F1
<code>frame_score</code>	1962	0.7662	0.9384	0.2947	0.9033

CHƯƠNG VI. KẾT QUẢ ĐỊNH TINH VÀ THẢO LUẬN

1. Cluster profile rút gọn

Bảng 6.1: Một số cluster profile đại diện từ artifact phân tích.

Cell	Cum	Supp.	Motion D/B	Ghi chú
08_00	C0	0.8665	fast high, bright	normal fast motion; high density; bright brightness in cell 08_00
08_10	C1	0.8648	medium high, bright	normal medium motion; high density; bright brightness in cell 08_10
08_04	C0	0.8620	fast high, bright	normal fast motion; high density; bright brightness in cell 08_04
08_02	C0	0.8592	fast high, bright	normal fast motion; high density; bright brightness in cell 08_02
08_06	C0	0.8568	fast high, bright	normal fast motion; high density; bright brightness in cell 08_06
08_08	C0	0.8568	fast high, bright	normal fast motion; high density; bright brightness in cell 08_08
08_09	C0	0.8560	fast high, bright	normal fast motion; high density; bright brightness in cell 08_09
08_03	C1	0.8556	medium high, bright	normal medium motion; high density; bright brightness in cell 08_03
08_01	C0	0.8383	fast high, bright	normal fast motion; high density; bright brightness in cell 08_01

Cell	Cum	Supp.	Motion	D/B	Ghi chu
08_05	C0	0.8367	fast	high, bright	normal fast motion; high den- sity; bright brightness in cell 08_05
04_02	C0	0.8085	medium	high, normal	normal medium motion; high density; normal brightness in cell 04_02
07_13	C0	0.7784	fast	high, bright	normal fast motion; high den- sity; bright brightness in cell 07_13

2. Rule evidence rut gon

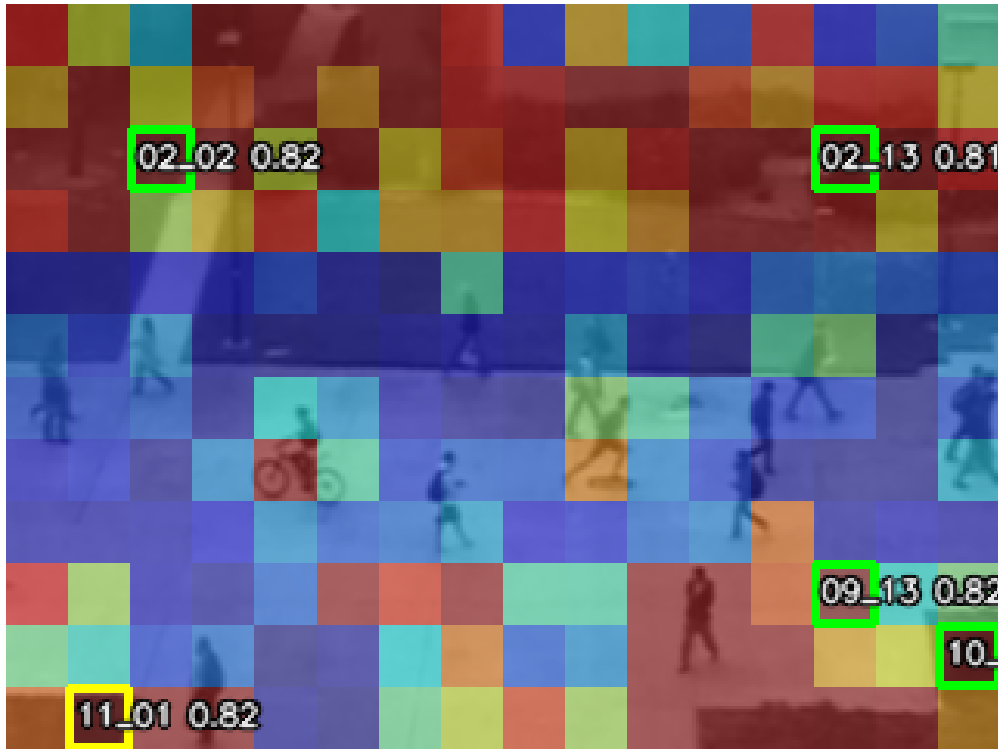
Bảng 6.2: Rule evidence rut gon tu artifact association rules.

Rule	Antecedent	Consequent	Supp.	Conf.	Lift
R0001	cell_row=06, cluster=C4	density=high	0.0115	1.0000	5.9792
R0002	cell_row=06, cluster=C3	density=high	0.0115	1.0000	5.9792
R0003	cell_row=06, cluster=C4	motion=very_fast	0.0115	1.0000	5.0035
R0004	cell_row=06, cluster=C3	motion=very_fast	0.0115	1.0000	5.0035
R0005	cell_row=05, cluster=C4	motion=very_fast	0.0110	1.0000	5.0035
R0006	cell_row=06, cluster=C4	brightness=normal	0.0115	1.0000	3.0304
R0007	cell_row=08, motion=slow	brightness=bright	0.0179	1.0000	2.9412
R0008	cell_row=00	density=low	0.0833	1.0000	1.2008
R0009	cell_row=01	density=low	0.0833	1.0000	1.2008
R0010	cell_row=02	density=low	0.0833	1.0000	1.2008

3. Case heatmap va giai thich

3.1. Case 001: video Test008, frame 122

- Selection: alert_peak.
- Smoothed frame score: 0.8180; severity: medium.
- Manual review: TBD.



Hình 6.1: Heatmap/case artifact cho Case 001, video Test008, frame 122. Nguồn: src/outputs/visualizations/ucsd_ped2/alerts/Test008_000006_000178_peak.png.

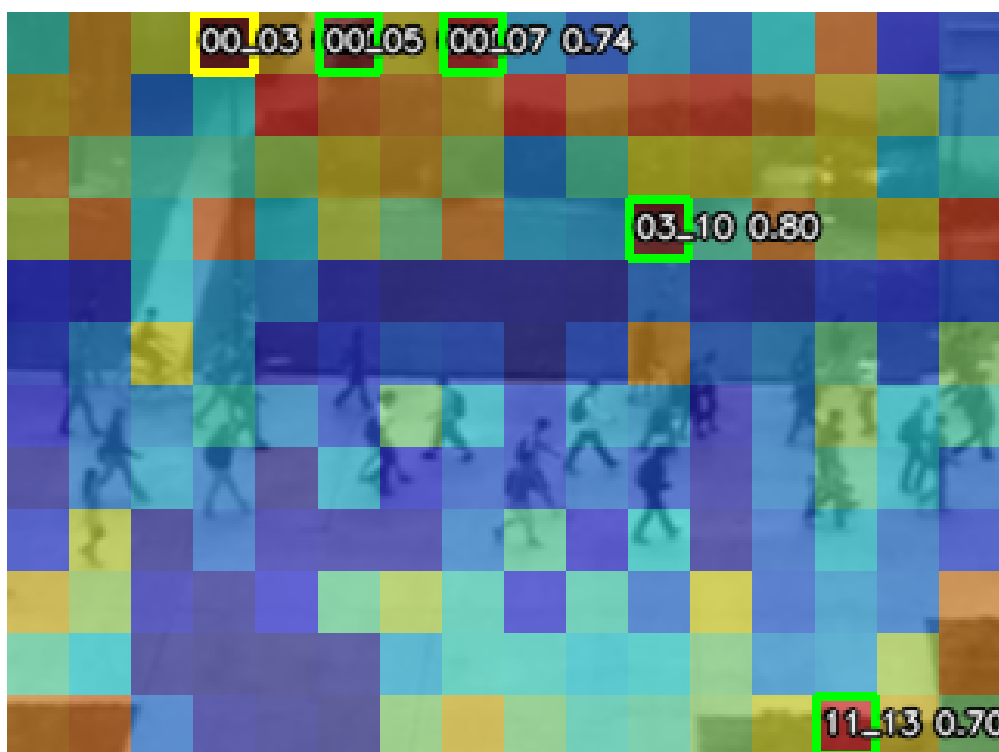
Bang chung chinh:

- Cell 09_11, nearest C0, score 0.7800.
- Distance 163.0731; threshold 3.0058. Normal pattern: normal medium motion; low density; bright brightness in cell 09_11
- Cell 09_11 is far from nearest normal cluster C0: distance 163.0731 exceeds threshold 3.0058.
- Nearest normal pattern: normal medium motion; low density; bright brightness in cell 09_11.
- Cell 09_10, nearest C1, score 0.7799.
- Distance 98.0482; threshold 2.8814. Normal pattern: normal medium motion; low density; bright brightness in cell 09_10
- Cell 09_10 is far from nearest normal cluster C1: distance 98.0482 exceeds threshold 2.8814.
- Nearest normal pattern: normal medium motion; low density; bright brightness in cell 09_10.

- Cell 11_02, nearest C4, score 0.7799.
- Distance 38.5130; threshold 4.4801. Normal pattern: normal very_fast motion; high density; bright brightness in cell 11_02
- Cell 11_02 is far from nearest normal cluster C4: distance 38.5130 exceeds threshold 4.4801.
- Nearest normal pattern: normal very_fast motion; high density; bright brightness in cell 11_02.

3.2. Case 002: video Test011, frame 33

- Selection: alert_peak.
- Smoothed frame score: 0.8025; severity: medium.
- Manual review: TBD.



Hình 6.2: Heatmap/case artifact cho Case 002, video Test011, frame 33. Nguồn: src/outputs/visualizations/ucsd_ped2/top_frames/Test011_000033_score_0.849.png.

Bang chung chinh:

- Cell 00_03, nearest C1, score 0.7500.

- Distance 6.6052; threshold 2.9081. Normal pattern: normal slow motion; low density; dark brightness in cell 00_03
- Cell 00_03 is far from nearest normal cluster C1: distance 6.6052 exceeds threshold 2.9081.
- Nearest normal pattern: normal slow motion; low density; dark brightness in cell 00_03.
- Cell 00_05, nearest C3, score 0.7500.
- Distance 7.7592; threshold 2.8840. Normal pattern: normal fast motion; low density; normal brightness in cell 00_05
- Cell 00_05 is far from nearest normal cluster C3: distance 7.7592 exceeds threshold 2.8840.
- Nearest normal pattern: normal fast motion; low density; normal brightness in cell 00_05.
- Cell 03_10, nearest C0, score 0.7500.
- Distance 8.0898; threshold 3.5488. Normal pattern: normal fast motion; low density; dark brightness in cell 03_10
- Cell 03_10 is far from nearest normal cluster C0: distance 8.0898 exceeds threshold 3.5488.
- Nearest normal pattern: normal fast motion; low density; dark brightness in cell 03_10.

3.3. Case 003: video Test004, frame 137

- Selection: **alert_peak**.
- Smoothed frame score: 0.7953; severity: **medium**.
- Manual review: TBD.



Hình 6.3: Heatmap/case artifact cho Case 003, video Test004, frame 137. Nguồn: src/outputs/visualizations/ucsd_ped2/alerts/Test004_000037_000178_peak.png.

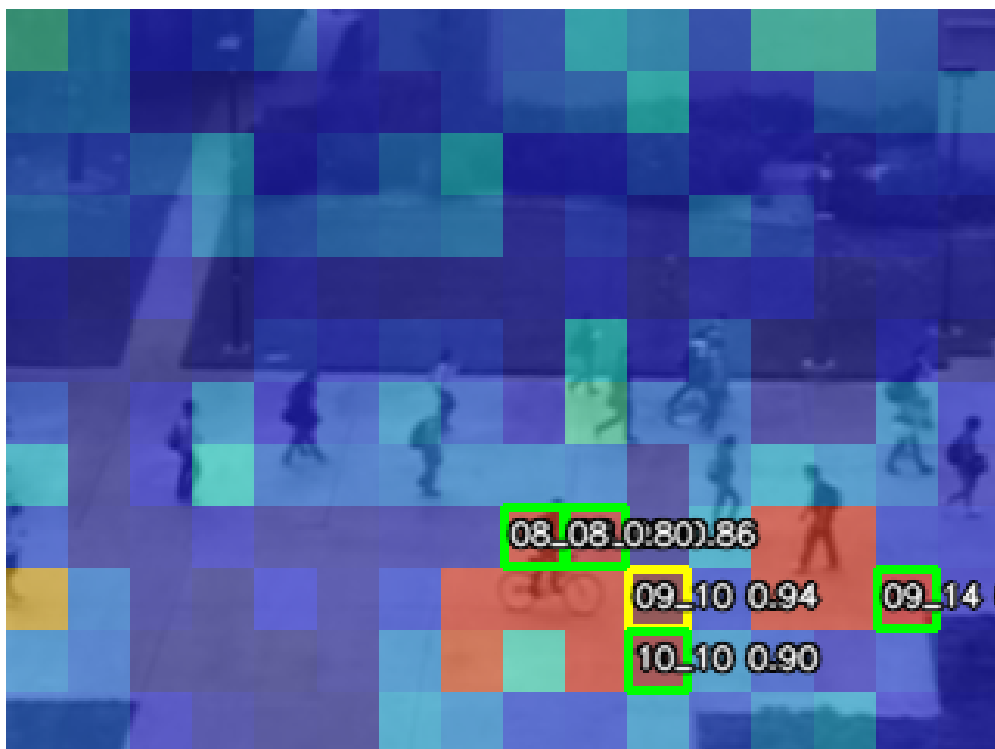
Bảng chung chính:

- Cell 09_06, nearest C3, score 0.9396.
- Distance 14.6591; threshold 3.3639. Normal pattern: normal medium motion; low density; bright brightness in cell 09_06
- Cell 09_06 is far from nearest normal cluster C3: distance 14.6591 exceeds threshold 3.3639.
- Nearest normal pattern: normal medium motion; low density; bright brightness in cell 09_06.
- Cell 11_10, nearest C1, score 0.7800.
- Distance 135.2176; threshold 2.6223. Normal pattern: normal medium motion; low density; bright brightness in cell 11_10
- Cell 11_10 is far from nearest normal cluster C1: distance 135.2176 exceeds threshold 2.6223.
- Nearest normal pattern: normal medium motion; low density; bright brightness in cell 11_10.

- Cell 09_07, nearest C4, score 0.7800.
- Distance 395.4532; threshold 3.3229. Normal pattern: normal medium motion; low density; bright brightness in cell 09_07
- Cell 09_07 is far from nearest normal cluster C4: distance 395.4532 exceeds threshold 3.3229.
- Nearest normal pattern: normal medium motion; low density; bright brightness in cell 09_07.

3.4. Case 004: video Test002, frame 154

- Selection: alert_peak.
- Smoothed frame score: 0.7904; severity: medium.
- Manual review: TBD.



Hình 6.4: Heatmap/case artifact cho Case 004, video Test002, frame 154. Nguồn: src/outputs/visualizations/ucsd_ped2/alerts/Test002_000096_000178_peak.png.

Bang chung chinh:

- Cell 10_08, nearest C1, score 0.8121.

- Distance 5.0568; threshold 2.6537. Normal pattern: normal medium motion; low density; bright brightness in cell 10_08
- Cell 10_08 is far from nearest normal cluster C1: distance 5.0568 exceeds threshold 2.6537.
- Nearest normal pattern: normal medium motion; low density; bright brightness in cell 10_08.
- Cell 09_12, nearest C0, score 0.7800.
- Distance 60.8960; threshold 3.2638. Normal pattern: normal medium motion; low density; bright brightness in cell 09_12
- Cell 09_12 is far from nearest normal cluster C0: distance 60.8960 exceeds threshold 3.2638.
- Nearest normal pattern: normal medium motion; low density; bright brightness in cell 09_12.
- Cell 09_07, nearest C4, score 0.7800.
- Distance 62.7429; threshold 3.3229. Normal pattern: normal medium motion; low density; bright brightness in cell 09_07
- Cell 09_07 is far from nearest normal cluster C4: distance 62.7429 exceeds threshold 3.3229.
- Nearest normal pattern: normal medium motion; low density; bright brightness in cell 09_07.

3.5. Case 005: video Test007, frame 136

- Selection: **alert_peak**.
- Smoothed frame score: 0.7900; severity: **medium**.
- Manual review: TBD.



Hình 6.5: Heatmap/case artifact cho Case 005, video Test007, frame 136. Nguồn: src/outputs/visualizations/ucsd_ped2/alerts/Test007_000053_000178_peak.png.

Bảng chung chính:

- Cell 11_01, nearest C2, score 0.7800.
- Distance 7.6096; threshold 3.0133. Normal pattern: normal very_fast motion; low density; normal brightness in cell 11_01
- Cell 11_01 is far from nearest normal cluster C2: distance 7.6096 exceeds threshold 3.0133.
- Nearest normal pattern: normal very_fast motion; low density; normal brightness in cell 11_01.
- Cell 09_05, nearest C4, score 0.7800.
- Distance 10.4377; threshold 2.9288. Normal pattern: normal medium motion; low density; bright brightness in cell 09_05
- Cell 09_05 is far from nearest normal cluster C4: distance 10.4377 exceeds threshold 2.9288.
- Nearest normal pattern: normal medium motion; low density; bright brightness in cell 09_05.

- Cell 09_01, nearest C4, score 0.7800.
- Distance 40.2435; threshold 1.8853. Normal pattern: normal fast motion; high density; bright brightness in cell 09_01
- Cell 09_01 is far from nearest normal cluster C4: distance 40.2435 exceeds threshold 1.8853.
- Nearest normal pattern: normal fast motion; high density; bright brightness in cell 09_01.

4. Thao luan

Bang va hinh tren cho thay pipeline co the noi ba loai bang chung: cell score/cluster distance, token hiem va rule violation. Rule evidence giup giai thich ngu canh cua alert, nhung khong duoc dung mot minh de ket luan bat thuong. Khi manual review chua duoc dien, cac case chi nen xem la vi du dinh tinh can nguoi xem xac nhan.

CHƯƠNG VII. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

1. Mục đã hoàn thành

Pipeline hiện tại đã có các thành phần chính theo PRD: tiền xử lý video, chia grid/cube, feature motion/brightness, phân cụm MiniBatchKMeans theo cell, token/rule, scoring, smoothing, heatmap và casebook giải thích. SPEC 10 đóng gói các artifact này thành section LaTeX, bảng tóm tắt, hình minh họa và manifest để tải lên.

2. Hạn chế

- Grid hiện tại chưa phải zone ngữ nghĩa do người dùng vẽ.
- Rule support có thể thấp và chỉ nên đọc như tin hiệu giải thích phụ.
- Smoke artifact không thay thế cho đánh giá benchmark đầy đủ.
- Manual review trong casebook vẫn để TBD, nên không敢 nhận true positive/false positive trong báo cáo chính.

3. Hướng phát triển

Hướng tiếp theo là review thu công một tập case tiêu biểu, bổ sung zone ngữ nghĩa, thu object detector nhẹ khi cần phân biệt người/xe, và mở rộng báo cáo bảng phụ lục tải lên pipeline khi artifact production đầy đủ hơn.